基于 Spark 的实时广告推荐系统研究

孟瑞军

（内蒙古电子信息职业技术学院，内蒙古 呼和浩特 010070）

摘 要：随着信息技术及智能移动设备的发展和普及，广告的推送方式和投放平台呈现多样化。传统电商推荐系统的运行速度较慢，无法根据根据用户的实际需求进行推荐。实时广告推荐系统作为应对这些挑战的有效手段，成为个性化服务领域的研究热点之一。文章重点分析了基于 Spark 的实时广告推荐系统，以期为相关研究提供借鉴。

关键词：Spark；个性化广告；推荐系统

中图分类号：TP391.41；TP183 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-9767（2023）09-060-03

Research on Real-time Advertising Recommendation System Based on Spark

MENG Ruijun

(Inner Mongolia Electronic Information Vocational Technical College, Hohhot Inner Mongolia 010070, China)

Abstract: With the development and popularization of information technology and intelligent mobile devices, the push methods and placement platforms of advertisements have become diversified. The traditional e-commerce recommendation system runs slowly and cannot recommend based on the actual needs of users. As an effective means to address these challenges, real-time advertising recommendation systems have become one of the research hotspots in the field of personalized services. The article focuses on analyzing the real-time advertising recommendation system based on Spark, in order to provide reference for related research.

Keywords: Spark; personalized advertising; recommendation system

0 引言

随着现代人工智能、大数据等互联网信息技术的进一步发展与创新，为广告推送提供了极大的便利[1]。当用户浏览网页和使用各种手机应用程序时，会出现各种形式的广告，虽然能为用户提供多种信息，但是大范围、无差别的广告投放方式难以满足广大用户的个性化需求，也难以为广告公司带来可观的经济效益。该背景下，可通过挖掘用户的网上行为模式、浏览习惯、用户偏好等信息了解用户的行为特点，并根据用户的实时位置、偏好等为其匹配广告，从而进行精准营销[2]。

1 大数据并行处理框架 Spark

Apache Spark 是一个快速通用的集群计算系统，同 MapReduce 计算框架一样都是大数据并行计算框架，支持 Java、Scala、Python 的高级应用程序编程接口（Application Programming Interface，API），并且可以部署在 Hadoop 平台上。

Spark 有多种运行模式，可以运行在一台机上，也能够以分布式的方式在集群中运行，Spark 的主要组件如图 1 所示[3]。

1.1 Spark Core

Spark Core 是 Spark 的核心模块，主要拥有任务调度、内存管理、错误恢复及存储系统交互等功能。弹性分布式数据集（Resilient Distributed Datasets，RDD）表示分布在多个计算节点上可以并行操作的元素集合，是

收稿日期：2023-03-02

基金项目：内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目“基于 Spark 的实时智能广告推荐系统的研究”（项目编号：NJZY20280）。

作者简介：孟瑞军（1982—），男，内蒙古呼和浩特人，硕士研究生，副教授。研究方向：计算机技术与应用。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

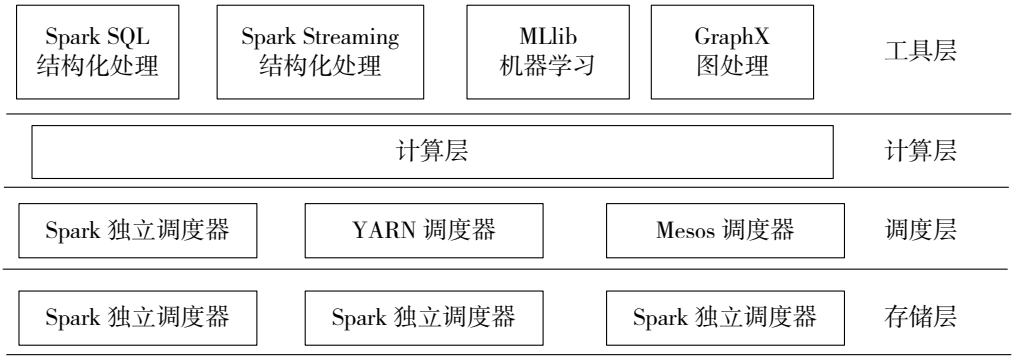

图 1　Spark 的主要组件

Spark 主要的编程抽象。

1.2　Spark SQL

Spark SQL 是一个用于结构化数据处理的 Spark 工具包，提供了面向结构化数据的结构化查询语言（Structured Query Language， SQL）接口，使用户可以通过编写 SQL 或基于 Apache Hive 的 HiveQL 来方便地处理数据。

1.3　Spark Streaming

Spark Streaming 能够将流数据按指定时间片累积为 RDD，并对每个 RDD 进行批处理，进而实现大规模的流数据处理 [4]。

1.4　MLlib

MLlib 是 Spark 的机器学习库，提供了分类、回归、聚类及协同过滤等常用机器学习算法。

1.5　GraphX

GraphX 是 Spark 中图形和图形并行计算的一个组件。

2　个性化广告推荐系统概述

目前，推荐系统是一个热门的研究方向，它涉及人工智能、数据库、并行计算及可视化等技术。推荐系统的核心是推荐技术，它决定着推荐结果的好坏 [5]。个性化广告推荐系就是利用算法和技术精准地确定推荐目标，是一种有效提取网络有用信息的方法。个性化广告推荐系统能够有效利用用户行为记录、点击、评分等信息预测每位用户对各种商品的购买欲望和偏好，并结合用户的位置、时间上下文等信息，利用个性化广告推荐技术为用户推荐其最有可能浏览的广告，以实现广告投放产生效益的最大化。

3　基于 Spark 的广告推荐系统

互联网每天都在产生大量的 Web 日志和移动应用日志，通过使用大数据技术并行计算分析日志后可以获取用户的浏览行为，从而更有针对性地进行智能广告推荐。上述需求的实现涉及离线计算和实时计算，Spark 既拥有离线计算组件又拥有实时计算组件，因此以 Spark 为核心进行数据分析更加容易 [6]。基于 Spark 的实时广告推荐系统如图 2 所示。

3.1　日志采集

在产生数据的每台服务器上安装 FLume 进行日志采集，然后把各自采集的日志数据发送给同一个 Flume 服务器进行日志的合并。使用 Kafka 组件对信息进行预处理获得推荐运算过程中的必要数据 [7-8]。

3.2　原数据处理

将合并后的日志数据分成两部分：一部分进行实时计算，另一部分进行离线计算。将需要实时计算的数据发送到实时消息系统 Kafka 进行中转，将需要离线计算的数据存储到分布式文件系统（Hadoop Distributed File System，HDFS）。

3.3　离线推荐结果

文章使用 Azkaban 任务调度器调度作业，定时调取 MongoDB 数据库内的数据。使用 Spark SQL 定时查询 HDFS 中的日志数据进行离线计算，并计算商品向量相似度，将商品相似度数据保存在 MongoDB 数据库 [9]。

3.4　实时推荐结果

使用 Spark Streaming 作为 Kafka 的消费者，按批次从 Kafka 中获取数据进行实时计算。当 Spark Streaming 获得数据后，系统通过数据聚合、传输以及过滤等环节，读取在离线推荐阶段得到的商品相似度数据，随后广播该数据，同时读取 Redis 数据库中的最近评分数据，使用实时推荐算法得到实时推荐结果 [10]。

3.5　可视化展示

使用 WebSocket 实时获取 Redis 中的数据，并通过可视化组件进行实时展示。

4　结语

个性化广告推荐利用多种推荐技术为用户推荐广告，能够更好地满足用户需求。文章设计了基于 Spark 的实时广告推荐系统，该系统相较于传统系统具有更快的运行速度，具有一定的应用价值。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

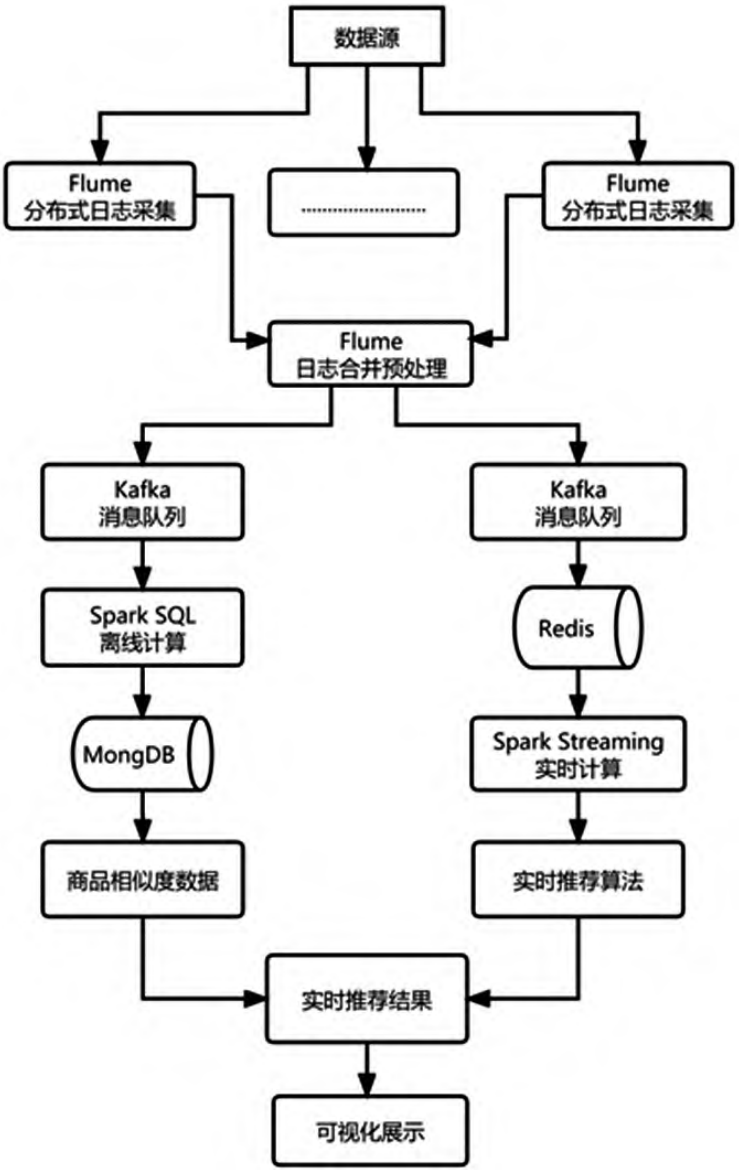

图 2　基于 Spark 的实时广告推荐系统

参考文献

[1] 李现伟 . 基于 Spark 的推荐系统的研究 [D]. 杭州 : 浙江理工大学 ,2017:14.

[2] 焦健 . 基于 Spark 的协同过滤推荐算法研究 [J]. 电脑编程技巧与维护 ,2020(3):40-41.

[3] 刘珊珊 . 大数据中基于混合协同过滤的动态用户个性化推荐 [J]. 软件工程 ,2019,22(3):16-19.

[4] 史爱武 , 李险贵 . 基于 Spark 和微服务架构的电影推荐系统设计与实现 [J]. 电脑知识与技术 ,2021(5):78-80.

[5] 申晋祥 , 鲍美英 . 基于用户聚类与项目划分的优化推荐算法门 [J]. 计算机系统应用 ,2019,28(6):159-164.

[6] 童启 , 刘强 , 许赛华 , 等 . 基于相关物品的电子商务智能推荐系统研究 [J]. 企业科技与发展 ,2019(12):79-80.

[7] 王腾宇 . 大数据时代下电子商务个性化推荐系统的分析与设计 [J]. 智库时代 ,2020(8):132-133.

[8] 罗雨馨 , 姜攀 . 基于大数据技术的商品精准推送系统设计与实现 [J]. 电脑编程技巧与维护 ,2019(12):83-87.

[9] 蒋丛萃 , 李谦 . 大数据的电商个性化推荐系统研究 [J]. 现代经济信息 ,2019(18):317.

[10] 乔岚 . 基于大数据技术的个性化推荐系统的设计与实现 [J]. 信息与电脑 (理论版),2017(21):70-72.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net